В задаче не требуется оценка погрешностей!

Внимание! В работе используется жидкость, которая интенсивно испаряется. Избегайте излишнего выветривания паров! Накрывайте стакан с жидкостью и стакан для отходов крышками!

Вдыхание большого количества паров жидкости может привести к отравлению!

Массовая доля вещества в растворе α показывает, сколько граммов этого вещества содержится в 100 граммах раствора:

$$\alpha = \frac{m}{M} \cdot 100\%, \tag{1}$$

m – масса растворённого вещества, M – суммарная масса растворённого вещества и растворителя. Как видно из формулы (1), массовая доля обычно выражается в процентах. Так, фраза «10% раствор уксуса» означает, что в 100 г раствора содержится 10 г чистого уксуса, и для приготовления 100 г такого раствора требуется смешать 10 г уксуса и 90 г воды.

Для некоторых пар жидкостей можно наблюдать явление *контракции* – уменьшение суммарного объёма жидкостей при их смешивании.

Задание:

1. Измерьте с максимально возможной точностью объём батарейки.

2. Измерьте плотность неизвестной жидкости.

3. Измерьте зависимость плотности смеси неизвестной жидкости и воды от массовой доли неизвестной жидкости с шагом 10 %. Перед проведением измерений интенсивно перемешивайте смесь. Для этого поместите смешиваемые жидкости в пробирку, плотно закрутите и прижмите крышку к пробирке рукой. Интенсивно взболтайте пробирку.

4. Постройте измеренную зависимость в таких координатах, в которых она должна быть линейной, если для исследуемой пары жидкостей не наблюдается явление контракции.

5. Рассчитайте для каждой массовой доли неизвестной жидкости относительное уменьшение суммарного объёма смешиваемых веществ. То есть величину, задающуюся формулой:

$$\beta = \frac{V_1 + V_2 - V_{\text{смеси}}}{V_1 + V_2} \cdot 100\%, \tag{2}$$

V_1 и V_2 – объёмы веществ до смешивания, $V_{\text{смеси}}$ – объём смеси этих веществ.

6. Укажите примерный диапазон значения массовой доли, при котором явление контракции наиболее сильно выражено.

Оборудование: Вода плотностью $\rho_0 = 1,00$ г/см^3 по требованию, неизвестная жидкость в стакане, круглая крышка, пальчиковая батарейка, магнит, гайка, леска, штатив с лапкой, весы, пробирка с крышкой, шприц, стакан объемом 1 литр для отходов, прямоугольная крышка, салфетки.

Внимание! За время тура неизвестная жидкость выдаётся в объёме не более 500 мл (то есть два стаканчика примерно по 250 мл). Тщательно планируйте вашу работу!